LEZIONE 12 – 18/11/2025

PROSSIMA LEZIONE: MARTEDI 25/11/2025

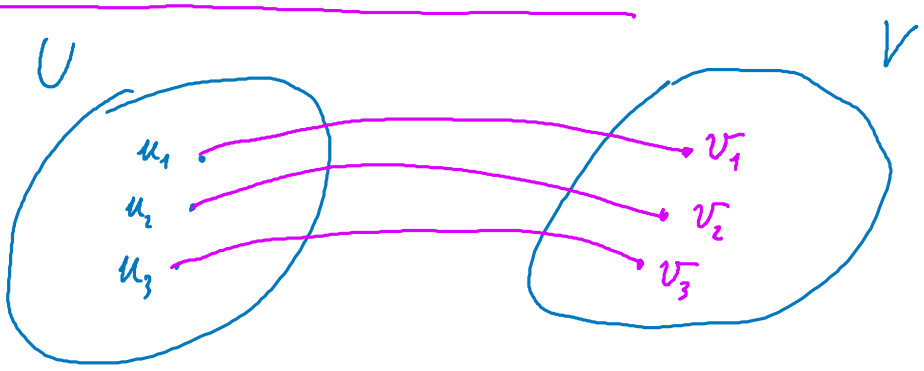
PROPOSIZIONE

SIANO U E V K-SPAZI VETTORIALI.

SIA $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ UNA BASE DI U E SIANO $v_1, \dots, v_n \in V$

ALLORA ESISTE UNA ED UNA SOLA APPLICAZIONE LINEARE $U \xrightarrow{f} V$

TALE CHE $f(u_i) = v_i$ PER $1 \le i \le n$.



ESERCIZIO SI CONSIDERI L'APPLICAZIONE LINEARE $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2$

TALE CHE

$$\begin{cases} f(3,1) = (5,13) \\ f(1,3) = (7,15) \end{cases}$$

DETERMINARE LA MATRICE $M(f)$, OVVERO LA MATRICE M TALE CHE $f = f_M$.

SOL BASTA CALCOLARE $f(e_1)$ ED $f(e_2)$, DOVE $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$

$\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ È LA BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^2$.

SIANO $u_1 = (3,1)$, $u_2 = (1,3)$. $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$ È UN'ALTRA BASE DI $\mathbb{R}^2$. INFATTI $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 9 - 1 = 8 \neq 0 \Rightarrow u_1, u_2$ SONO LIN. INDIP.

$$\begin{cases} u_1 = (3,1) = 3(1,0) + 1\cdot(0,1) = 3e_1 + e_2 \\ u_2 = (1,3) = 1(1,0) + 3(0,1) = e_1 + 3e_2 \end{cases}$$

PER CALCOLARE $f(e_1)$ ED $f(e_2)$ DOBBIAMO ESPRIMERE e_1 ED e_2 COME COMBINAZIONE LINEARE DI u_1 ED u_2

$$\begin{cases} u_1 = 3e_1 + e_2 \\ u_2 = e_1 + 3e_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_2 = u_1 - 3e_1 \\ u_2 = e_1 + 3(u_1 - 3e_1) = e_1 + 3u_1 - 9e_1 = 3u_1 - 8e_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_2 = u_1 - 3e_1 \\ 8e_1 = 3u_1 - u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{1}{8}(3u_1 - u_2) \\ e_2 = u_1 - \frac{3}{8}(3u_1 - u_2) = u_1 - \frac{9}{8}u_1 + \frac{3}{8}u_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{1}{8}(3u_1 - u_2) \\ e_2 = -\frac{1}{8}u_1 + \frac{3}{8}u_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = \frac{3}{8}u_1 - \frac{1}{8}u_2 \\ e_2 = -\frac{1}{8}u_1 + \frac{3}{8}u_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(e_1) = f\left(\frac{3}{8}u_1 - \frac{1}{8}u_2\right) = \frac{3}{8}f(u_1) - \frac{1}{8}f(u_2) = \frac{3}{8}(5,13) - \frac{1}{8}(7,15) \\ f(e_2) = f\left(-\frac{1}{8}u_1 + \frac{3}{8}u_2\right) = -\frac{1}{8}f(u_1) + \frac{3}{8}f(u_2) = -\frac{1}{8}(5,13) + \frac{3}{8}(7,15) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(e_1) = \left(\frac{15}{8}, \frac{39}{8}\right) - \left(\frac{7}{8}, \frac{15}{8}\right) = \left(\frac{8}{8}, \frac{24}{8}\right) = (1,3) \\ f(e_2) = \left(-\frac{5}{8}, -\frac{13}{8}\right) + \left(\frac{21}{8}, \frac{45}{8}\right) = \left(\frac{16}{8}, \frac{32}{8}\right) = (2,4) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

VERIFICA

$$f(u_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 \\ 9+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \end{pmatrix}$$

$$f(u_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 \\ 3+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix}$$

ESERCIZIO PER CASA SIA $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2$, TALE CHE

$$\begin{cases} f(1,1,1) = (2,3) \\ f(2,1,0) = (3,1) \\ f(0,0,2) = (3,1) \end{cases}$$

. CALCOLARE $M(f) \in \mathbb{R}^{2,3}$

SUGGERIMENTO SIANO $u_1=(1,1,1)$, $u_2=(2,1,0)$, $u_3=(0,0,2)$

BASTA ESPRIMERE $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$, $e_3=(0,0,1)$ COME COMB. LIN. DI u_1, u_2, u_3

OVVIAMENTE

$$\begin{cases} u_1 = e_1+e_2+e_3 \\ u_2 = 2e_1+e_2 \\ u_3 = 2e_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = ? \\ e_2 = ? \\ e_3 = ? \end{cases}$$

DEFINIZIONE SIANO $A, B \in K^{n,n}$. DIREMO CHE A È SIMILE A B, SE ESISTE UNA MATRICE INVERTIBILE $P \in K^{n,n}$ TALE CHE $A = P^{-1}BP$.

PROPOSIZIONE LA SIMILITUDINE È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA SULL'INSIEME $K^{n,n}$.

DIM

PROPRIETÀ RIFLESSIVA SIA $A \in K^{n,n} \Rightarrow A = I^{-1}AI$, DOVE I È LA MATRICE IDENTICA $\Rightarrow A$ È SIMILE AD A

PROPRIETÀ SIMMETRICA SUPPONIAMO CHE A È SIMILE A $B \Rightarrow$

$\Rightarrow A = P^{-1}BP \Rightarrow PA = BP \Rightarrow PAP^{-1} = B \Rightarrow B = PAP^{-1}$

PONIAMO $Q = P^{-1} \Rightarrow B = Q^{-1}AQ \Rightarrow B$ È SIMILE AD A

PROPRIETÀ TRANSITIVA SUPPONIAMO CHE A SIA SIMILE A B E CHE B SIA SIMILE A C.

$$\left.\begin{array}{l} A \text{ SIMILE A } B \Rightarrow A = P^{-1}BP \\ B \text{ SIMILE A } C \Rightarrow B = Q^{-1}CQ \end{array}\right\} \Rightarrow A = P^{-1}(Q^{-1}CQ)P =$$

$$= (P^{-1}Q^{-1})C(QP) = (QP)^{-1}C(QP). \quad \text{PONIAMO } T = QP$$

$\Rightarrow A = T^{-1}CT \Rightarrow A$ È SIMILE A C

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$. SIA $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$

$\det P = 1 \Rightarrow P$ È INVERTIBILE.

$$P^{-1} = P_{AGG} = {}^t P_{COF} = {}^t \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

SIA $B = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

B È UNA MATRICE SIMILE AD A

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. SIA x UNA INDETERMINATA.

SI CHIAMA POLINOMIO CARATTERISTICO DI A, IL POLINOMIO

$$P_A(x) \overset{\text{DEF}}{=} \det(A - xI)$$

ESEMPIO SIA $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

$$P_B(x) = \det(B - xI) = \det\left(\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \det\left(\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} -1-x & -2 \\ 4 & 5-x \end{pmatrix} = (-1-x)(5-x) + 8 =$$

$$= x^2 + x - 5x - 5 + 8 = x^2 - 4x + 3$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2,2}$

$$P_A(x) = \det \begin{pmatrix} a-x & b \\ c & d-x \end{pmatrix} = (a-x)(d-x) - bc = ad - ax - dx + x^2 - bc =$$

$$= x^2 - \underbrace{(a+d)}_{\text{tr}A} x + \underbrace{ad - bc}_{\det A} = x^2 - (\text{tr}A)\, x + \det A$$

POLINOMIO CARATTERISTICO DI UNA MATRICE 3×3

SIA $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in K^{3,3}$

$$P_A(x)=\det\begin{pmatrix} a_{11}-x & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-x & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-x \end{pmatrix} = -x^3+(\mathrm{tr}A)x^2-(t_2A)x+\det A$$

DOVE t_2A È LA SOMMA DEI MINORI PRINCIPALI DI ORDINE 2 DI A,

OVVERO $t_2A=\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

ESERCIZIO CALCOLARE IL POLINOMIO CARATTERISTICO DI $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

SOL $\mathrm{tr}A=3$; $t_2A=0$; $\det A=0$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow P_A(x)=-x^3+3x^2$

ESERCIZIO CALCOLARE IL POLINOMIO CARATTERISTICO DI $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

SOL $\mathrm{tr}A=1+2+4=7$; $t_2A=\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}+\det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}=$

$=2-1+4-2+8-9=1+2-1=2$; $\det A=0$

$\Rightarrow P_A(x)=-x^3+7x^2-2x$

ESERCIZIO PER CASA

CALCOLARE IL POLINOMIO CARATTERISTICO DI $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

PROPOSIZIONE DUE MATRICI SIMILI HANNO LO STESSO POLINOMIO CARATTERISTICO

DIM SIANO $A,B\in K^{n,n}$ E SIA A SIMILE A B $\Rightarrow A=P^{-1}BP$

$$P_A(x)=\det(A-xI)=\det(P^{-1}BP-xI)=\det(P^{-1}BP-xP^{-1}IP)=$$

$$=\det(P^{-1}BP-P^{-1}(xI)P)=\det[P^{-1}(B-xI)P]=\det(P^{-1})\cdot\det(B-xI)\cdot\det P=$$

$$=\det(B-xI)\cdot\det(P^{-1})\cdot\det P=\det(B-xI)\cdot\det(P^{-1}P)=\det(B-xI)\cdot\underbrace{\det I}_{1}=$$

$= \det(B - xI) = P_B(x)$

OSSERVAZIONE ESISTONO MATRICI CHE HANNO LO STESSO POLINOMIO CARATTERISTICO, MA NON SONO SIMILI. PER ESEMPIO SIA $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ E SIA $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$P_O(x) = \det \begin{pmatrix} -x & 0 \\ 0 & -x \end{pmatrix} = x^2 \; ; \quad P_A(x) = \det \begin{pmatrix} -x & 1 \\ 0 & -x \end{pmatrix} = x^2 \Rightarrow P_O(x) = P_A(x)$$

SE, PER ASSURDO, A FOSSE SIMILE AD O, SI AVREBBE CHE

$$A = P^{-1} O P = O \; , \text{ ASSURDO!}$$

OSSERVAZIONE SIA S UNA MATRICE SCALARE $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ L'UNICA MATRICE SIMILE AD S È S STESSA.

DIM SIA S UNA MATRICE SCALARE $\Rightarrow S = hI$, $h \in K$

SIA A SIMILE AD $S \Rightarrow A = P^{-1} S P = P^{-1}(hI)P = h\underbrace{P^{-1} I P}_{I} =$

$= hI = S \Rightarrow A = S$

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. A SI DICE **DIAGONALIZZABILE** SE È SIMILE AD UNA MATRICE DIAGONALE.

ESEMPIO LA MATRICE $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ È DIAGONALIZZABILE.

INFATTI A È SIMILE ALLA MATRICE $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, PER I CALCOLI FATTI IN PRECEDENZA.

SIA $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; $P^{-1} D P = A$; $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}_{P^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$